Introdução à Programação em

https://evandro-crr.github.io/intro-python

Evandro Chagas Ribeiro da Rosa

O que é Python?

- Linguagem de programação de alto nível
- Linguagem de programação de propósito geral
  - Análise de Dados, Cálculo Numérico
  - Inteligência Artificial, Computação Quântica ⚛️
- Independente de sistema operacional (Cross-platform)
  - Windows, Linux, macOS
  - AIX, IBM i, z/OS, RISC OS, Solaris, HP-UX, iOS, iPadOS

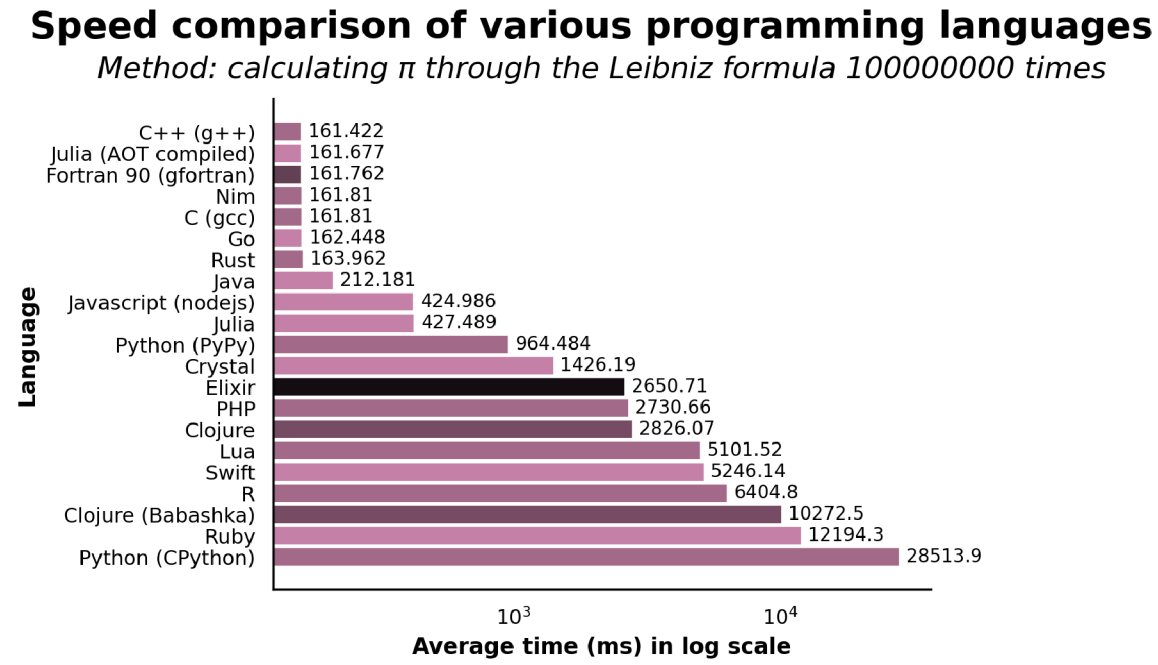
Prós do Python

- **Fácil** de aprender e fácil de usar
  - Sintaxe simples e versátil
  - Rápido de desenvolver
- Vasta coleção de bibliotecas
  - Padrão Ex.: random, math, json, os
  - PyPI Ex.: NumPy, Pandas, TensorFlow
- Cross-platform
  - Escreva uma vez, rode em qualquer lugar
  - Escreva uma vez, depure em todos os lugares

Contras do Python

Os contras do Python são facilmente mitigáveis!

- Baixa performance
- Alto uso de memória
- Erros de tempo de execução
- Gerenciamento de dependências



Generated: 2022-10-16 19:55 https://github.com/niklas-heer/speed-comparison

Executando Programas Python

O objetivo de um programa é orientar a CPU
a executar tarefas conforme as nossas instruções.

📄 Código Fonte	➡️	Interpretador 🐍	➡️	CPU
`arquivo.py`	➡️	`python arquivo.py`	➡️	🖥️

Programas Python são escritos em um
arquivo de texto com extensão `.py`

Primeiro Programa Python

```python
print("Hello, World!")
```

Passos

1. Criar um arquivo `hello.py`
2. Escrever o comando acima
3. Executar com o interpretador `python hello.py`

Ferramentas

- VS Code
  Editor de Código
  - Extensões de Python
- Interpretador de Python
  CPython

Configurando as Ferramentas

- PC do Lab: Já deve estar instalado
- No seu PC: Siga o guia https://code.visualstudio.com/docs/python/python-quick-start
- Em qualquer lugar: Usar GitHub Codespaces*

*GitHub Codespaces gratuito é limitado a 60h/mês

Como Executar

1. Crie o arquivo `hello.py`
2. No terminal, use o comando `python hello.py`
   - Se tudo estiver correto, você deve ver no terminal: `Hello, World!`

O Terminal

- Uma maneira simples e direta de interagir com o SO.
- Entrada/input e saída/output em texto.

Comandos e Conceitos Básicos no Terminal

- **Diretório de Trabalho**: Pasta onde o terminal está "aberto".
- **Prompt**: Indica que o terminal está pronto para receber um novo comando. A indicação do prompt pode variar dependendo do terminal.
- `ls` / `dir` : Comando para listar os arquivos do diretório/pasta.
- `cd` : Comando para mudar o diretório de trabalho.
- *Dica*: Use a tecla `tab` para autocompletar.

O que aconteceu quando executei `python hello.py`?

```
print("Hello, World!")
```

1. O interpretador do Python carrega o arquivo `hello.py`.
2. O `hello.py` chama a função `print`, passando `"Hello, World!"`.
3. A função `print` imprime na tela o texto `"Hello, World!"`.
4. Quando o interpretador termina de executar o arquivo, o programa é encerrado e vemos novamente o prompt do terminal.

Introdução à Programação em

https://evandro-crr.github.io/intro-python

Evandro Chagas Ribeiro da Rosa